4 $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x)$ を次で定める：

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\dfrac{1}{x}\right) & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}.$$

n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $x < 0$ における $f(x)$ の導関数を求めよ.

(2) $x = 0$ において $f(x)$ が微分可能であることを示せ.

(3) $x < 0$ における $f(x)$ の n 階導関数 $f^{(n)}(x)$ は, ある $(n-1)$ 次多項式 $p_{n-1}(x)$ によって

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_{n-1}(x)}{x^{2n}} f(x)$$

と表されることを示せ.

(4) 関数 $f(x)$ の $x = 0$ における n 次微分係数 $f^{(n)}(0)$ が存在すればそれを求めよ. また関数 $f(x)$ が $x = 0$ でテイラー展開可能かどうかも決定せよ.

（2024 年 7 月 27 日）　（以上）